PRÁTICA LABORATORIAL 05

Objectivos:
- Criar codigo em R

Bom trabalho! 😊

EXERCÍCIOS

1. Considerando o ficheiro fornecido (casas), crie codigo em R gerado para responder as seguintes questões:
    a. Crie uma versão arredondada as 2 casas decimais
    b. Usando o corrplot crie o gráfico de correlações recorrendo ao método "square"
    c. Use o corrgram para criar um gráfico com o painel superior do tipo "pie" o inferior do tipo "bars" e a diagonal "density"
    d. Explique a correlação entre sqft_living e bathrooms
    e. Explique a correlação entre sqft_lot e floors
    f. Faz sentido executar uma correlação a campos tipo ID?
    g. Considere o ficheiro fornecido (casas), crie uma tabela normalizada (scaled).
    h. Crie o gráfico cotovelo segundo método silhouette
    i. Guarde numa variável o número de cluster ideais.
    j. Execute a classificação em clusters usando kmeans
    k. Cria um gráfico com a representação visual dos clusters
    l. Adiciona o número do cluster ao dataset original
    m. Produza um gráfico de dispersão com base nos clusters e tente classificar os grupos gerados
2. Considerando o ficheiro fornecido (bancos), crie código em R gerado para responder as seguintes questões:
    a. Use e explore a uma das librarias a gosto de forma a obter um gráfico correlação customizado
    b. Analise e explique a correlação entre o campo "age" e "income"
    c. Gere os clusters e classifique os grupos de acordo com os clusters gerados